

王欢 (HUAN WANG)

(+86) 18911604846 · hw226@uowmail.edu.au · Ph.D. Candidate · <https://hwang52.github.io/>

个人简介

我叫王欢, 我目前作为一名三年级博士生就读于 University of Wollongong, 我的导师是 Jun Shen 教授和 Jun Yan 教授, 同时我也受到 Singapore Management University 庞观松教授的联合指导, 我的研究方向在于利用深度学习构建可信赖的人工智能系统, 并重点关注开放集视觉异常检测和异构联邦学习方向。在我攻读博士之前, 我在西安电子科技大学获得硕士学位, 我的导师是王利娟教授, 在此期间我主要关注网络流量数据的增量持续学习以及时序异常检测方向。

教育背景

- **Singapore Management University: Information Science** 【访问博士】 2025.12 – 2027.01
- **University of Wollongong: Information Science** 【博士】 2024.02 – 2027.06
- **西安电子科技大学: 计算机科学与技术专业** 【硕士】 2020.09 – 2023.06
- **安徽理工大学: 计算机科学与技术专业** 【本科】 2016.09 – 2020.06

近期论文

- **Huan Wang**, et al., Guansong Pang. “Domain-Skewed Federated Learning with Feature Decoupling and Calibration”. In: **CVPR’26** (CCF-A). June 3 - June 7, 2026, Denver.
- **Huan Wang**, et al., Jun Shen. “Towards Zero-Shot Diabetic Retinopathy Grading: Learning Generalized Knowledge via Prompt-Driven Matching and Emulating”. In: **AAAI’26 oral** (CCF-A), 2026, Singapore.
- **Huan Wang**, et al., Jun Shen. “FedDifRC: Unlocking the Potential of Text-to-Image Diffusion Models in Heterogeneous Federated Learning”. In: **ICCV’25** (CCF-A). Oct 19 - Oct 23, 2025, Honolulu.
- **Huan Wang**, et al., Jun Shen. “FedSC: Federated Learning with Semantic-Aware Collaboration”. In: **KDD’25 oral** (CCF-A). August 3 - August 7, 2025, Toronto.
- **Huan Wang**, et al., Jun Shen. “Dual Visual Prompting with Context-Modulated Diffusion Prompts”. In: **IEEE Transactions on Multimedia** (CCF-A), 2025.
- Haoran Li*, Xingjian Li*, **Huan Wang***, et al., Min Xu. “3D Domain Adaptation for Cryo-Electron Tomography Segmentation”. In: **International Journal of Computer Vision** (CCF-A), 2026.

研究方向

我的研究方向在于如何利用深度学习构建可信赖的人工智能系统:

1. **Open-Set Visual Generalized Anomaly Detection**: 面向开放环境下类别未知、分布偏移与异常形态多样等现实挑战, 我关注如何让模型不仅能够检测已知异常, 还能对未见类别、跨场景分布变化及复杂语义异常保持稳健的泛化能力。
2. **Heterogeneous Federated Learning**: 针对联邦学习中的数据非独立同分布、客户端的模型异构等问题, 我关注研究高效且鲁棒的异构联邦学习方法, 并通过结构化知识协同、语义感知协作、特征解耦校准、以及知识迁移等技术, 在保护隐私的前提下提升全局模型的泛化性、公平性与稳定性。
3. **Prompt Tuning with Vision Foundation Models**: 我关注如何通过高效的提示学习机制激发视觉基础模型在下游任务中的适应能力, 尤其是在小样本、零样本及分布外场景下实现更好的视觉理解与感知。

服务及奖项

- **Program Committee (Selected)**: ICCV, CVPR, SIGKDD, AAAI, ICML, ECCV
- **Journal Reviewer (Selected)**: IEEE Transactions on Image Processing (TIP), IEEE Transactions on Multimedia (TMM), IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS)
- **Student Travel Award**, International Conference on Computer Vision (ICCV), 2025, Honolulu
- **Student Travel Award**, ACM SIGKDD (KDD), 2025, Toronto
- **Outstanding Program Committee**, AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2026, Singapore
- **Outstanding Reviewer**, Computer Vision and Pattern Recognition Conference (CVPR), 2025, Nashville